ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. október 31.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (8 pont)

a) A nyersvasnál kisebb széntartalmú vasötvözet, *vagy*

olyan vasötvözet, melynek széntartalma 1,7%-nál kisebb. ***1 pont***

b) Olyan eljárás, amelyben olvasztáskor a vas és a szén közvetlenül nem érintkezik, így a vas nem szennyeződik. ***1 pont***

c) Az acélgyártás során keletkező (Thomas és Gilchrist módszere alapján) elhasználódott konverterbélés és salakanyag (amit műtrágyázásra is használtak). ***1 pont***

d) Hulladékvas, ócskavas újra hasznosítása, feldolgozása. ***1 pont***

e) A vasolvadékból levegőbefúvással égették ki a széntartalom egy részét. ***1 pont***

f) 1856-ban *Siemens* a birminghami üveggyárak számára jobb hőgazdálkodású eljárást dolgozott ki, amelyet *Cowper* 1857-ben a vasgyártásban is alkalmazott. ***1 pont***

g) $Fe_2O_3 + 3\ C \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO$ (közvetlen redukció) ***1 pont***

$Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$ (közvetett vagy indirekt redukció) ***1 pont***

2. Kísérletelemzés (13 pont)

a) A réz gázfejlődés közben oldódik (reagál).

(Oldódás, gázfejlődés, színtelen gáz, kék oldat; ezek közül legalább kettő.)

1 pont

$Cu + 2\ H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$

(Helyes képletek megadása 1 pont.)

(Reakcióegyenlet rendezése 1 pont.) ***2 pont***

b) A réz nem oldódik fel, ***1 pont***

mert a Cu^{2+}/Cu rendszer standardpotenciálja pozitív ***1 pont***

c) Az alumínium nem oldódik, ***1 pont***

mert az alumínium passziválódik. ***1 pont***

d) A brómos víz elszíntelenedik. ***1 pont***

$C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ ***1 pont***

$C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$ ***1 pont***

e) Az ezüst gázfejlődés közben oldódik (reagál).

(Oldódás, gázfejlődés, vörösbarna gáz, színtelen oldat; ezek közül legalább kettő.)

1 pont

$Ag + 2\ HNO_3 \rightarrow AgNO_3 + H_2O + NO_2$

(Helyes képletek megadása 1 pont.)

(Reakcióegyenlet rendezése 1 pont.) ***2 pont***

3. Táblázatos feladat (5 pont)

1. Pl. $Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ ***1 pont***

2. Pl.$CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CO_2 + H_2O + CaCl_2$ ***1 pont***

3. Pl. $NH_4Cl + NaOH \rightarrow NH_3 + H_2O + NaCl$ ***1 pont***

4. Pl. $2\ KMnO_4 + 16\ HCl \rightarrow 5\ Cl_2 + 2\ KCl + 2\ MnCl_2 + 8\ H_2O$

(Helyes képletek megadása 1 pont.)

(Reakcióegyenlet rendezése 1 pont.) ***2 pont***

4. Táblázatos feladat (14 pont)

1. C_2H_2 szerkezeti képlete ***1 pont***

2. C_6H_6 szerkezeti képlete ***1 pont***

3. C_5H_5N szerkezeti képlete ***1 pont***

4. $C_2H_2 + Br_2 \rightarrow C_2H_2Br_2$ ***1 pont***

5. 1,2-dibrómetén ***1 pont***

6. $C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$ ***1 pont***

7. Brómbenzol ***1 pont***

8. $C_5H_5N + Br_2 \rightarrow C_5H_4NBr + HBr$ ***1 pont***

9. 3-brómpiridin ***1 pont***

10. $C_2H_2 + H_2O \rightarrow [C_2H_3OH] \rightarrow CH_3CHO$ ***2 pont***

(Vinil-alkoholig felírt egyenletért 1 pont adható.)

11. Acetaldehid ***1 pont***

(Ha vinil-alkoholt írt, mert előtte addig írta fel az egyenletet, akkor is jár az 1 pont.)

12. $C_5H_5N + H_2O \rightarrow C_5H_5NH^+ + OH^-$ ***1 pont***

13. Piridíniumion, vagy piridínium-kation ***1 pont***

(A nevek esetén csak pontos név fogadható el. Ha pl. a számozás hiányzik vagy hibás, akkor nem adható pont!)

5. Elemző és számítási feladat (14 pont)

a) A SO_2 és O_2 koncentrációja nő, a SO_3 koncentrációja csökken. ***1 pont***

Hőmérsékletnövelés hatására az egyensúlyban lévő rendszer az endoterm reakció irányba tolódik. ***1 pont***

b) A SO_2 és O_2 koncentrációja csökken, a SO_3 koncentrációja nő. ***1 pont***

A nyomás növelésére az egyensúlyi rendszer az anyagmennyiség-csökkenés irányába tolódik. ***1 pont***

c) Az egyensúlyi összetétel nem változik. ***1 pont***

A katalizátor az egyensúlyi koncentrációkat nem befolyásolja. ***1 pont***

d) A kén-dioxid egyensúlyi koncentrációjából:

az átalakult SO_2 0,300 mol/dm^3, ***1 pont***

az átalakult O_2 0,150 mol/dm^3. ***1 pont***

Az átalakulás mértéke:

SO_2: $\frac{0{,}300}{0{,}500} = 0{,}600$, ami **60,0 százalék**, ***1 pont***

O_2: $\frac{0{,}150}{0{,}500} = 0{,}300$, ami **30,0 százalék**. ***1 pont***

Az egyensúlyi koncentrációk:

$[SO_2] = (0{,}500 - 0{,}300)$ mol/dm^3 = 0,200 mol/dm^3, ***1 pont***

$[SO_3] = (0{,}500 - 0{,}150)$ mol/dm^3 = 0,350 mol/dm^3. ***1 pont***

Az egyensúlyi állandó:

$$K = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 \cdot [O_2]}, \quad \textit{1 pont}$$

$$K = \frac{0{,}300^2}{0{,}200^2 \cdot 0{,}350} \frac{\text{dm}^3}{\text{mol}} = \mathbf{6{,}43} \frac{\mathbf{dm^3}}{\mathbf{mol}}. \quad \textit{1 pont}$$

6. Egyszerű választás (9 pont)

1. **C**
2. **B**
3. **A**
4. **A**
5. **E**
6. **A**
7. **B**
8. **A**
9. **D**

7. Számítási feladat (10 pont)

Az égések reakcióegyenletei:

$C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$ ***1 pont***

$2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$ ***1 pont***

A gázelegy átlagos moláris tömege:

$M = 26{,}2 \cdot 2{,}00$ g/mol = 52,4 g/mol ***1 pont***

1,00 mol gázelegyben legyen x mol C_3H_8 és $(1{,}00 - x)$ mol C_4H_{10}. Az átlagos moláris tömegre:

$52{,}4 = 44{,}0 \cdot x + 58{,}0 \cdot (1{,}00 - x)$ ***2 pont***

Innen: $x = 0{,}400$ ***1 pont***

Tehát a gázelegy **40,0% propánt és 60,0% butánt** tartalmaz. ***1 pont***

1 mol gázelegy tökéletes elégetéséhez szükséges minimális oxigén mennyisége:

$5 \cdot 0{,}400 \text{ mol} + 6{,}5 \cdot 0{,}600 \text{ mol} = 5{,}90 \text{ mol}$ ***2 pont***

Ez az oxigén $\dfrac{5{,}90 \text{ mol}}{0{,}210} = 28{,}1 \text{ mol}$ levegőben van benne.

A gázelegyet **28,1-szeres térfogatú levegővel keverni** a tökéletes égéshez. ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (15 pont)

$HCOOH + 2Ag^+ + 2\ OH^- \rightarrow CO_2 + 2\ Ag + 2\ H_2O$ ***1 pont***

$HCOOH + NaOH \rightarrow HCOONa + H_2O$ ***1 pont***

A NaOH oldatból a hangyasav közömbösítésére fogyott mennyiség **2,48 mmol**. ***1 pont***

A reakcióegyenlet alapján 2,48 mmol hangyasav volt 10,0 cm^3 mintában,

250,0 cm^3-ben ennek 25-szöröse, azaz **62,0 mmol** volt. ***1 pont***

A kiindulási 20,00 g oldatban lévő HCOOH tömege :

$62{,}0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot 46{,}0 \dfrac{\text{g}}{\text{mol}} = \mathbf{2{,}85\ g}$ ***1 pont***

A 20,0 g mintában 35m/m%, azaz **7,00 g** oldott anyag van.

Az ismeretlen vegyület tömege: 7,00 – 2,85 = **4,15 g**. ***1 pont***

Az eredeti oldat tömegszázalékos összetétele:

$w_{\text{HCOOH}} = \dfrac{2{,}85 \text{ g}}{20{,}0 \text{ g}} = 0{,}1425$, tehát **14,3 tömegszázalék hangyasav** ***1 pont***

$w_{\text{szacharid}} = \dfrac{4{,}15 \text{ g}}{20{,}0 \text{ g}} = 0{,}2075$, tehát **20,7 tömegszázalék monoszacharid**. ***1 pont***

A hangyasav által kiválasztott ezüst anyagmennyisége:

$2 \cdot 62{,}0 \text{ mmol} =$ **124 mmol** ***1 pont***

A 20,0 g oldat által kiválasztott összes ezüst anyagmennyisége:

$$\frac{18{,}34 \text{ g}}{108 \dfrac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0{,}170 \text{ mol}$$

A monoszacharid által leválasztott ezüst anyagmennyisége:

$0{,}170 \text{ mol} - 0{,}124 \text{ mol} =$ **0,0460 mol** ***1 pont***

$R\text{-}CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- \rightarrow R\text{-}COOH + 2\ Ag + 2\ H_2O$

(vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***

A monoszacharid anyagmennyisége 0,0230 mol. ***1 pont***

A monoszacharid moláris tömege:

$\frac{4{,}14\ \text{g}}{0{,}0230\ \text{mol}} = \mathbf{180}\ \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{mol}}$. ***1 pont***

A monoszacharid általános képlete: $C_n(H_2O)_n$. ***1 pont***

180 = 12n + 18n = 30n, ahonnan **n = 6**

A monoszacharid összegképlete: $C_6H_{12}O_6$ ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (10 pont)

$PbO_2 + Pb + 2\ H_2SO_4 \rightarrow 2\ PbSO_4 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

Ennyi töltés hatására $\frac{61200\ \text{C}}{96500\ \frac{\text{C}}{\text{mol}}}$ = 0,634 mol elektron halad át a rendszeren. ***1 pont***

0,634 mol kénsav fogy, ***1 pont***

0,634 mol víz keletkezik. ***1 pont***

0,634 mol kénsav tömege 62,1 g, ***1 pont***

0,634 mol vízé 11,4 g. ***1 pont***

A kiindulási 500 g oldatban: 500 g · 0,362 = 181g kénsav volt. ***1 pont***

A kénsav mennyisége a kapott oldatban: 181 g – 62,1 g = 118,9 g. ***1 pont***

A kapott oldat tömege = 500 g – 62,1 g + 11,4 g = 449,3 g. ***1 pont***

A kapott oldat $\frac{118{,}9}{449{,}3} \cdot 100 = \mathbf{26{,}5\ tömegszázalék}$os lett. ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatok pontossága a végeredményekben:

- **7. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmény
- **8. Számítási feladat:** 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **9. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények